旋转参考系与磁场

理论力学 · 交互讲义

2026 年 11 月 2 日

摘要

本讲义合并作业-8 的最后两个单粒子问题：电机驱动的竖直圆环上的珠子（Q5），以及均匀磁场中的带电粒子（Q6）。前者用有效势研究相对平衡、稳定性与雅可比积分 $\mathcal{E}$；后者说明机械动量与规范动量都不守恒，但平移对称性仍给出守恒的诺特荷，它们正好锁定回旋圆心。两题都适合用拉格朗日方法一步写出运动方程。

目录

1 作业映射 **2**

2 旋转圆环上的珠子（Q5） **2**

2.1 拉格朗日量 2

2.2 运动方程与相对平衡 2

2.3 稳定性与临界角速度 2

2.4 雅可比积分 $\mathcal{E}$ 3

3 均匀磁场中的带电粒子（Q6） **3**

3.1 拉格朗日量与运动方程 3

3.2 动量守恒与诺特荷 3

3.3 守恒量与回旋圆心 4

4 数值验证 **4**

5 讨论 **4**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-8 Q5	圆环绕竖直直径以 Ω 转动，珠子沿环滑动	有效势、相对平衡、稳定性、$\mathcal{E}$	2
作业-8 Q6	带电粒子在均匀磁场中运动	诺特荷、回旋圆心、规范动量	3

2 旋转圆环上的珠子（Q5）

2.1 拉格朗日量

圆环半径 R，绕竖直直径以恒定角速度 $\Omega>0$ 转动；珠子质量 m，θ 从最低点量起，圆心为重力势能零点。珠子的位置用球坐标描述：到转轴的水平距离 $R\sin\theta$，高度 $-R\cos\theta$。速度有两个正交分量：沿环的 $R\dot\theta$ 与随环转动的 $\Omega R\sin\theta$，故

$$T=\frac{1}{2}mR^2\left(\dot\theta^2+\Omega^2\sin^2\theta\right),\qquad V=-mgR\cos\theta, \tag{1}$$

$$L=\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta+mgR\cos\theta. \tag{2}$$

2.2 运动方程与相对平衡

拉格朗日方程给出

$$mR^2\ddot\theta=mR^2\Omega^2\sin\theta\cos\theta-mgR\sin\theta, \tag{3}$$

即

$$\boxed{\ddot\theta=\left(\Omega^2\cos\theta-\frac{g}{R}\right)\sin\theta}. \tag{4}$$

平衡条件 $\ddot\theta=0$ 给出两类解：

$$\sin\theta=0:\quad \theta=0\ (\text{最低点}),\quad \theta=\pi\ (\text{最高点}); \tag{5}$$

$$\cos\theta=\frac{g}{\Omega^2R},\quad \text{仅当 } \Omega\ge\Omega_c\equiv\sqrt{\frac{g}{R}}\ \text{存在}. \tag{6}$$

记这个非平凡平衡为 $\theta_{\rm eq}=\arccos\!\left(g/\Omega^2R\right)$。

2.3 稳定性与临界角速度

定义有效势

$$V_{\rm eff}(\theta)=-\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta-mgR\cos\theta, \tag{7}$$

使 $\ddot\theta=-\frac{1}{mR^2}V'_{\rm eff}(\theta)$。其二阶导数为

$$V''_{\rm eff}(\theta)=-mR^2\Omega^2\cos2\theta+mgR\cos\theta. \tag{8}$$

在三个平衡点处：

$$V''_{\text{eff}}(0) = mR\left(g - R\Omega^2\right) \begin{cases} > 0, & \Omega < \Omega_c \text{ (稳定)}, \\ < 0, & \Omega > \Omega_c \text{ (不稳定)}; \end{cases} \tag{9}$$

$$V''_{\text{eff}}(\pi) = -mR\left(g + R\Omega^2\right) < 0 \quad \text{(恒不稳定)}; \tag{10}$$

$$V''_{\text{eff}}(\theta_{\text{eq}}) = mR^2\Omega^2 \sin^2\theta_{\text{eq}} > 0 \quad \text{(稳定)}. \tag{11}$$

所以 $\Omega_c = \sqrt{g/R}$ 是分岔点：低于它最低点稳定；高于它最低点失稳，出现一对对称的稳定斜平衡 $\pm\theta_{\text{eq}}$。

2.4 雅可比积分 $\mathcal{E}$

由于 $\partial L/\partial t = 0$，雅可比积分守恒：

$$\mathcal{E} = \dot\theta \frac{\partial L}{\partial \dot\theta} - L = \frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2 - \frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta - mgR\cos\theta. \tag{12}$$

而惯性系中的机械能为

$$E_{\text{mech}} = \frac{1}{2}mR^2\left(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta\right) - mgR\cos\theta = \mathcal{E} + mR^2\Omega^2\sin^2\theta. \tag{13}$$

二者不相等：差值 $mR^2\Omega^2\sin^2\theta$ 是珠子随环转动的方位动能，由电机维持 Ω 时输入。$\mathcal{E}$ 是旋转约束下的有效能量，不是惯性系机械能。

3 均匀磁场中的带电粒子（Q6）

3.1 拉格朗日量与运动方程

取 B 沿 z 轴、无电场，拉格朗日量

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot x^2 + \dot y^2\right) + \frac{qB}{2}\left(x\dot y - y\dot x\right). \tag{14}$$

拉格朗日方程给出

$$m\ddot x = qB\dot y, \qquad m\ddot y = -qB\dot x, \tag{15}$$

即 $\ddot{\mathbf{v}} = \omega_c\,\mathbf{v}\times\hat z$，其中

$$\omega_c = \frac{qB}{m}. \tag{16}$$

轨迹是半径 $r_c = v_0/|\omega_c|$ 的圆，周期 $T = 2\pi/|\omega_c|$。

3.2 动量守恒与诺特荷

机械动量 $\mathbf{p}_{\text{mech}} = m\mathbf{v}$ 的方向不断改变，不守恒；正则动量

$$p_x = m\dot x - \frac{qB}{2}y, \qquad p_y = m\dot y + \frac{qB}{2}x \tag{17}$$

也不守恒，因为 L 显含 x, y。但 x, y 平移只让 L 改变一个全导数，诺特荷仍然存在：

$$Q_x = m\dot x - qBy, \tag{18}$$

$$Q_y = m\dot y + qBx. \tag{19}$$

直接求导可验证 $\dot Q_x = \dot Q_y = 0$。

3.3 守恒量与回旋圆心

定义回旋圆心

$$X_c = x + \frac{\dot{y}}{\omega_c}, \qquad Y_c = y - \frac{\dot{x}}{\omega_c}. \tag{20}$$

用 (18)–(19) 可得

$$Q_y = m\omega_c X_c, \qquad Q_x = -m\omega_c Y_c. \tag{21}$$

所以两个守恒的诺特荷（相差常数因子）就是回旋圆心的坐标：平移对称性锁定的是圆心，而不是粒子的瞬时动量。

4 数值验证

交互页对圆环方程 (4) 作四阶 Runge–Kutta 积分（步长 $2\times10^{-3}\,\mathrm{s}$），对磁场问题用解析解 (15) 采样。

量	参数	解析值	数值/检查值
Q5 Ω_c	$R=1.2$	2.8592 rad/s	2.8592
Q5 θ_{eq}	$\Omega=3.0$	24.72°	24.72°
Q5 $V''_{\mathrm{eff}}(0)$	$\Omega>\Omega_c$	<0	失稳
Q5 $V''_{\mathrm{eff}}(\theta_{\mathrm{eq}})$	$\Omega=3.0$	$2.267>0$	稳定
Q5 $\Delta\mathcal{E}$	RK4，2 s	0	$<10^{-6}$
Q6 r_c	$B=1.2, v_0=1$	0.8333	0.8333
Q6 Q_x	同上	1	1（$\Delta Q_x<10^{-12}$）
Q6 Q_y	同上	0	0（$\Delta Q_y<10^{-12}$）
Q6 Δp_x	一个回旋周期	$\neq 0$	1.000
Q6 $Q_y=m\omega_c X_c$	圆心 $(0,-0.8333)$	0	一致

5 讨论

1. **两个“能量”.** 圆环问题里 $\mathcal{E}$ 守恒而 E_{mech} 不守恒，差值由电机做功补上；这与“约束随时间变化时机械能不守恒”是同一件事。

2. **两个“动量”.** 磁场问题里机械动量与规范动量都不守恒，但平移导致的诺特荷守恒；守恒量对应回旋圆心，而非瞬时速度。

3. **分岔.** Ω 从下方穿过 Ω_c 时，$\theta=0$ 由稳定变不稳定，一对斜平衡同时出现，是典型的超临界叉式分岔。

参考文献

[1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Pergamon, 1976.

[2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2002.

[3] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999.